

Cuestión 4.1 · Circuito R-L en corriente alterna

Opción A del bloque · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, con

$$e(t) = 230 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(100\pi t) \text{ V}, \quad R = 10 \, \Omega, \quad L_1 = \frac{200}{\pi} \text{ mH}$$

determine:

- Valor eficaz de la fem E y frecuencia de trabajo. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por la resistencia y por la bobina. (0,5)
- Potencia activa, reactiva y aparente del generador. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por el generador. (0,5)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito **R-L en paralelo** alimentado por una fuente senoidal. R y L soportan la misma tensión E . Usaremos: valor eficaz $E_{ef} = E_{max}/\sqrt{2}$, pulsación $\omega = 2\pi f$, reactancia inductiva $X_L = \omega L$, ley de Ohm en alterna y el triángulo de potencias.

a) Valor eficaz y frecuencia

$$E_{ef} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{230\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

$$E = 230 \text{ V} \cdot f = 50 \text{ Hz}$$

b) Corrientes por R y por L

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{230}{10} = 23 \text{ A}$$

$$X_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{200}{\pi} \cdot 10^{-3} = 20 \, \Omega \Rightarrow I_L = \frac{E}{X_L} = \frac{230}{20} = 11,5 \text{ A}$$

$$I_R = 23 \text{ A} \cdot I_L = 11,5 \text{ A}$$

c) Potencias del generador

$$P = R I_R^2 = 10 \cdot 23^2 = 5290 \text{ W}$$

$$Q = X_L I_L^2 = 20 \cdot 11,5^2 = 2645 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{5290^2 + 2645^2} = 5914,4 \text{ VA}$$

$$P = 5290 \text{ W} \cdot Q = 2645 \text{ var} \cdot S = 5914,4 \text{ VA}$$

d) Corriente por el generador

Factor de potencia $\cos \varphi = P/S = 5290/5914,4 = 0,894$. De $P = E I_E \cos \varphi$:

$$I_E = \frac{P}{E \cos \varphi} = \frac{5290}{230 \cdot 0,894} = 25,71 \text{ A}$$

Equivalente por fasores (con E en el origen de fases):

$$\underline{I_E} = \underline{I_R} + \underline{I_L} = 23 - j 11,5 = 25,71 \angle -26,56^\circ \text{ A}$$

$$I_E = 25,71 \text{ A}$$